Лабораторная работа №8

Операционные системы

Сергеевич А. С.

02 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Смирнов Артём Сергеевич
- Студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252364@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.

Приобретение практических навыков по управлению процессами и заданиями, по проверке использования диска.

Задание

Задание

- Работа с перенаправлением ввода-вывода
- Поиск и фильтрация файлов (find, grep)
- Управление процессами и заданиями
- Изучение команд df и du

Выполнение лабораторной работы

Запись файлов в file.txt

Записываю список файлов из /etc и домашнего каталога в file.txt с помощью перенаправления.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls /etc > file.txt
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cat file.txt | head -20
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
```

Фильтрация .conf файлов

Фильтрую файлы с расширением .conf с помощью grep и записываю в conf.txt.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
britty.conf
chrony.conf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
sestatus.conf
sudo.conf
swtpm-localca.conf
swtpm_setup.conf
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
updatedb.conf
vcsourced.conf
```

Поиск файлов на букву c

Определяю файлы, начинающиеся с c, тремя способами: find, ls|grep, globbing.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -print
/home/artemsmirnovsergeevich/conf.txt
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls ~/c*
/home/artemsmirnovsergeevich/conf.txt
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 3: Три способа поиска файлов

Постраничный вывод файлов на h

Вывожу файлы из /etc, начинающиеся на h, через less.

```
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
/etc/sysconfig/htcacheclean
/etc/systemd/system/httpd.service.d
/etc/udev/hwdb.d
```

Фоновый процесс записи в logfile

Запускаю процесс поиска файлов log* в фоне, проверяю командой jobs.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 5160
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ jobs
[1]+  Запущен          find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null &
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 5: Фоновый процесс

Удаление logfile

Удаляю файл logfile и проверяю удаление.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ rm ~/logfile
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls ~/logfile
ls: невозможно получить доступ к '/home/artemsmirnovsergeevich/logfile': Нет такого файла или каталога
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 6: Удаление logfile

Запуск gedit в фоне

Запускаю текстовый редактор gedit в фоновом режиме.

Рис. 7: Запуск gedit

Определение PID gedit

Определяю PID процесса gedit командами ps, pidof, pgrep.

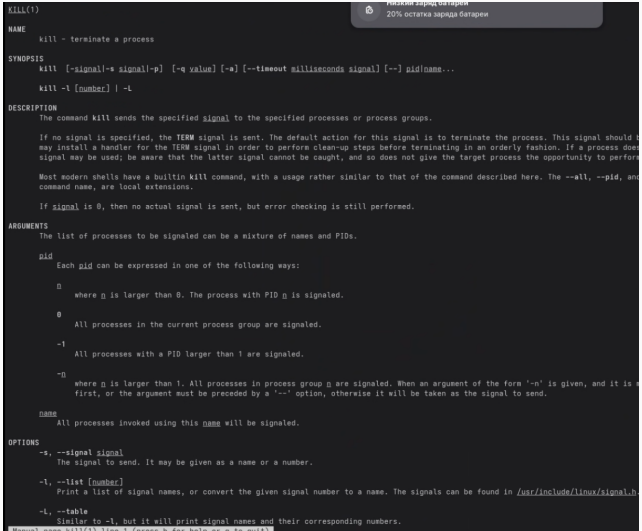
```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ gedit &
[1] 5349
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ps aux | grep gedit

artemsm+    5349  2.9  0.5 883700 82572 pts/0    Sl   20:06   0:00 gedit
artemsm+    5359  0.0  0.0 231272  2440 pts/0    S+   20:06   0:00 grep --color=auto gedit
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ pidof gedit
5349
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ pgrep gedit
5349
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 8: Определение PID

Справка команды kill

Изучаю справку команды kill для завершения процессов.



Завершение процесса gedit

Завершаю процесс gedit командой kill с указанием PID.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ pgrep gedit
5349
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ kill 5349
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 10: Завершение gedit

Проверка завершения

Проверяю, что процесс gedit завершён.

Рис. 11: Проверка завершения

Справка команды df

Изучаю справку команды df для проверки дискового пространства.

```
DF(1)                                                                    Команды пользователя

НАИМЕНОВАНИЕ
       df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

ОБЗОР
       df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
       Данная  страница  руководства  описывает версию df от GNU. df отображает объём доступного пространства в каждой файловой системе
       файлов не указаны, будет отображено доступное пространство во всех смонтированных в настоящий момент файловых системах. По умолч
       задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

       Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная файловая система, то df
       в  файловой  системе,  содержащей  файл  устройства. Данная версия df не может отображать доступное пространство в размонтирован
       понимания структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
       Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛы, или обо всех файловых системах (по умолчание).

       Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

       -a, --all
              включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

       -B, --block-size=РАЗМЕР
              привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576

       --direct
              отобразить статистику о файле, а не точке монтирования

       -h, --human-readable
              выводить размеры в виде степеней 1024 (например, 1023M)

       -H, --si
              выводить размеры в виде степеней 1000 (например, 1.1G)

       -i, --inodes
              вывести информацию об индексных дескрипторах (inode) вместо информации об использовании блоков

       -k     то же, что и --block-size=1K

       -l, --local
              ограничиться выводом информации о локальных файловых системах

       --no-sync
              не вызывать sync перед получением информации об использовании (по умолчание)

       --output[=список_полей]
```

Справка команды du

Изучаю справку команды du для оценки использования пространства.

```
DU(1)                                                                    Команды пользователя

НАИМЕНОВАНИЕ
       du - оценить используемое файлами пространство

ОБЗОР
       du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
       du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
       Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛОВ, выполнять рекурсивно для каталогов.

       Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

       -0, --null
              завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую строку

       -a, --all
              выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

       --apparent-size
              выводить  действительные  размеры  вместо  занимаемого пространства на устройстве; как правило, действительный размер меньше занимаемого мест
              файлах, внутренней фрагментации, блоков косвенной адресации (indirect blocks) и тому подобного

       -B, --block-size=РАЗМЕР
              привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РА

       -b, --bytes
              то же, что и «--apparent-size --block-size=1»

       -c, --total
              подвести общий итог

       -D, --dereference-args
              разыменовывать только символьные ссылки, перечисленные в командной строке

       -d, --max-depth=N
              выводить итоговые результаты для каталога (или файла, при использовании --all), только если он находится не более чем на N уровней глубже  ар
              использование --summarize

       --files0-from=F
              вывести сводную информацию об использовании устройств файлами, имена которых разделены нулевыми символами и содержатся в файле F; если F зада

       -H     то же, что и --dereference-args (-D)

       -h, --human-readable
              выводить размеры в удобочитаемом для человека формате (например, 1K, 234M, 2G)

       --inodes
              вывести информацию об использовании индексных дескрипторов (inode) вместо блоков

       -k     то же, что и --block-size=1K

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Выполнение df -vi

Выполняю команду df -vi для просмотра использования диска.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ df -vi
Файловая система  Iнодов IИспользовано IСвободно IИспользовано% Смонтировано в
/dev/nvme0n1p6         0             0         0               - /
devtmpfs         1959368           712   1958656              1% /dev
tmpfs            1967317             6   1967311              1% /dev/shm
efivarfs               0             0         0               - /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs             819200          1378    817822              1% /run
tmpfs               1024             2      1022              1% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            1048576            57   1048519              1% /tmp
/dev/nvme0n1p6         0             0         0               - /home
/dev/nvme0n1p5     65536            31     65505              1% /boot
/dev/nvme0n1p1         0             0         0               - /boot/efi
tmpfs               1024             2      1022              1% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             393463           214    393249              1% /run/user/1000
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 14: df -vi

Выполнение du

Выполняю команду du -a для просмотра размера файлов.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ du -a ~/ 2>/dev/null | head -20
4       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/langpack-ru@firefox.mozilla.org.xpi
4       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/.fedora-langpack-install
8       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
8       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/extensions
0       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/plugins
0       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
4       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/Crash Reports/InstallTime20250325084202
4       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/Crash Reports
0       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/Pending Pings
4       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/times.json
0       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/.parentlock
0       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/minidumps
0       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/crashes/events
4       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/crashes/store.json.mozlz4
4       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/crashes
4       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/compatibility.ini
160     /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/cookies.sqlite
8       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/storage.sqlite
128     /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/storage/ls-archive.sqlite
4       /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/storage/permanent/chrome/.metadata-v2
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 15: du -a

Поиск директорий

Вывожу все директории в домашнем каталоге командой find -type d.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ find ~ -type d | head -20
home/artemsmirnovsergeevich
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/extensions
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/plugins
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/Crash Reports
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/Pending Pings
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/minidumps
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/crashes
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/crashes/events
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/storage
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/storage/permanent
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/storage/permanent/chrome
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/storage/permanent/chrome/idb
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files/journals
home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox/r9ztdqsm.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3561288849sdhlie.files
```

Рис. 16: Поиск директорий

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрёл практические навыки по управлению процессами и заданиями, научился использовать команды df и du для проверки использования диска.